Physik I

Kinematik eines Massepunkts

Zusammengeführte Mitschrift aus PDF-Folie und handschriftlichen Vorlesungsnotizen

Dieses Dokument fasst die Inhalte der hochgeladenen PDF mit den während der Vorlesung ergänzten handschriftlichen Notizen in einer einheitlichen LaTeX-Datei zusammen. Inhaltlich geht es um Ortsvektor, Geschwindigkeit, Beschleunigung, gleichmäßig beschleunigte Bewegung, freien Fall und zusammengesetzte Bewegungen.

10. April 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Kinematik eines Massepunkts **2**

1.1 Bewegungsgleichungen 2

1.1.1 Ort, Geschwindigkeit, Beschleunigung 2

1.2 Gleichmäßig beschleunigte Bewegung 4

1.2.1 Messwerte aus dem Versuch 4

1.3 Freier Fall 5

1.4 Senkrechter Wurf 5

1.5 Zusammengesetzte Bewegung 6

2 Kompakte Zusammenfassung **7**

1 Kinematik eines Massepunkts

Ein **Massepunkt** ist ein materieller Punkt ohne Ausdehnung. In der Kinematik wird nur die Bewegung beschrieben, noch nicht ihre Ursache.

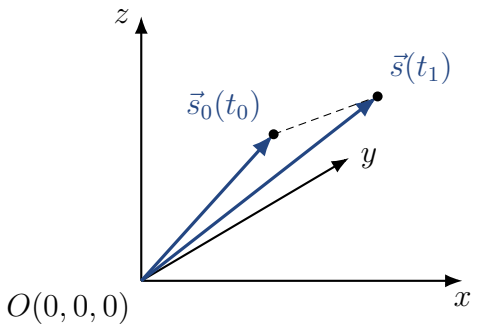
1.1 Bewegungsgleichungen

1.1.1 Ort, Geschwindigkeit, Beschleunigung

Ort und Bewegung sind relativ; sie hängen vom gewählten **Bezugssystem** ab.

> **Ergänzung aus den Vorlesungsnotizen:** In den handschriftlichen Notizen steht ausdrücklich, dass man zuerst ein geeignetes räumliches Koordinatensystem festlegt und dass Ort und Bewegung davon abhängen, *welches* Koordinatensystem gewählt wird.

(i) Räumliches Koordinatensystem festlegen Wir wählen ein kartesisches Koordinatensystem mit Ursprung $O = (0, 0, 0)$ und den Achsen x, y, z.



Ein Ort wird durch einen **Ortsvektor** beschrieben.

(ii) Lage durch Koordinaten Der Ort eines Punktes wird durch die Achsenabschnitte bzw. Koordinaten x, y, z festgelegt:

$$\vec{s}_0 = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix}.$$

> **Ergänzung aus den Vorlesungsnotizen:** Die Notizen ergänzen hier: Diese Schreibweise beschreibt den Ort zu einem bestimmten Zeitpunkt, zum Beispiel zu t_0. Bei Bewegung hängt der Ortsvektor vom Zeitpunkt ab.

Bei einer Bewegung schreibt man daher allgemeiner

$$\vec{s} = \vec{s}(t).$$

(iii) Geschwindigkeit Bei Bewegung ändert sich der Ort mit der Zeit. Die Geschwindigkeit ist die zeitliche Änderung des Ortes.

Für eine eindimensionale Bewegung gilt zunächst als mittlere Geschwindigkeit

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t} \qquad [m/s].$$

Diese Darstellung ist nur dann exakt als momentane Geschwindigkeit brauchbar, wenn v konstant ist.

Besser ist die Definition über die Ableitung:

$$v(t) = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}.$$

Ergänzung aus den Vorlesungsnotizen: In den Notizen wird dazu ausdrücklich vermerkt: „Zeit-Ableitung liefert die momentane Geschwindigkeit“.

In drei Dimensionen erhält man den Geschwindigkeitsvektor als Ableitung des Ortsvektors:

$$\vec{v}(t) = \frac{\mathrm{d}\vec{s}(t)}{\mathrm{d}t} = \dot{\vec{s}}(t) = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} \\ \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} \\ \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} \end{pmatrix}.$$

Ergänzung aus den Vorlesungsnotizen: Die Notizen ergänzen, dass man die Koordinaten separat nach der Zeit ableitet; der Punkt über einer Größe steht für die Zeitableitung.

(iv) Beschleunigung Wenn sich die Geschwindigkeit mit der Zeit ändert, liegt eine Beschleunigung vor:

$$\vec{a}(t) = \frac{\mathrm{d}\vec{v}(t)}{\mathrm{d}t} = \dot{\vec{v}}(t) = \ddot{\vec{s}}(t).$$

In Komponenten:

$$\vec{a}(t) = \begin{pmatrix} \frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t} \\ \frac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t} \\ \frac{\mathrm{d}v_z}{\mathrm{d}t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} \\ \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2} \\ \frac{\mathrm{d}^2z}{\mathrm{d}t^2} \end{pmatrix}.$$

Für die eindimensionale Betrachtung gilt:

$$a > 0 \Rightarrow \text{Beschleunigung}, \qquad a < 0 \Rightarrow \text{Bremsen bzw. Verzögerung}.$$

Zwischen Ort, Geschwindigkeit und Beschleunigung besteht also die Kette

$$\vec{s}(t) \xrightarrow{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}} \vec{v}(t) \xrightarrow{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}} \vec{a}(t),$$

und umgekehrt erhält man durch Integration wieder $\vec{v}(t)$ und $\vec{s}(t)$.

$$\begin{tikzcd}
\vec{s}(t) \arrow[r, "\text{Ableitung}"] & \vec{v}(t) \arrow[r, "\text{Ableitung}"] \arrow[l, bend left, "\text{Aufleitung}"] & \vec{a}(t) \arrow[l, bend left, "\text{Aufleitung}"]
\end{tikzcd}$$

1.2 Gleichmäßig beschleunigte Bewegung

Wir betrachten nun eine Bewegung mit konstanter Beschleunigung

$$a(t) = a_0 = \text{konstant}.$$

1.2.1 Messwerte aus dem Versuch

In den Notizen wurden zu einem Experiment folgende Werte festgehalten:

s [mm]	250	910	2000
t [s]	0,949	1,962	2,979

Aus

$$a_0 = \frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2} = \ddot{\vec{s}} = \text{konstant}$$

folgt durch Integration zunächst die Geschwindigkeit:

$$v(t) = \int_0^t a_0 \,\mathrm{d}t' = a_0 t + v_0.$$

Dabei ist v_0 die Integrationskonstante, also die Anfangsgeschwindigkeit.

Nochmaliges Integrieren liefert die Weg-Zeit-Funktion:

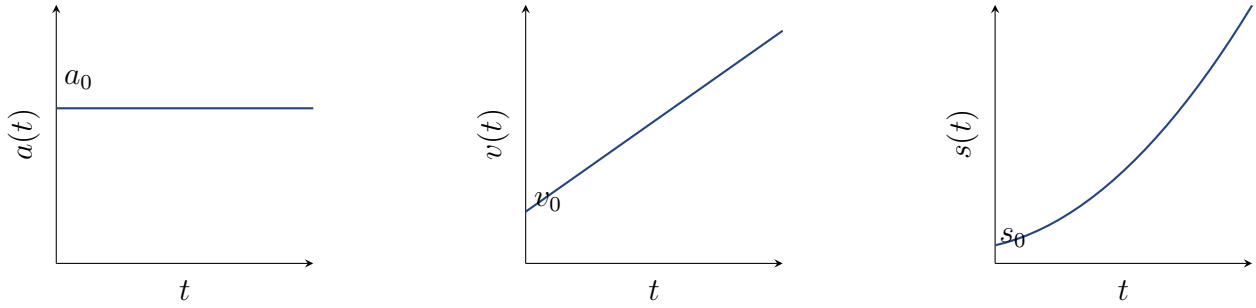
$$s(t) = \int_0^t v(t') \,\mathrm{d}t' = \int_0^t (a_0 t' + v_0) \,\mathrm{d}t' = \frac{1}{2} a_0 t^2 + v_0 t + s_0.$$

Dabei ist s_0 die Anfangsposition.

Ergänzung aus den Vorlesungsnotizen: Die handschriftlichen Notizen markieren explizit: v_0 und s_0 sind Konstanten aus der Integration. Außerdem wird angemerkt, dass die Parabelform von $s(t)$ typisch für konstante Beschleunigung ist.

Damit gelten die Standardgleichungen der gleichmäßig beschleunigten Bewegung:

$$a(t) = a_0, \qquad v(t) = a_0 t + v_0, \qquad s(t) = \frac{1}{2} a_0 t^2 + v_0 t + s_0.$$



1.3 Freier Fall

Beim freien Fall ohne Reibung ist die Beschleunigung konstant und gleich der Erdbeschleunigung g:

$$a = g \approx 9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}}.$$

Für einen Körper, der aus der Ruhe losgelassen wird, gilt

$$v_0 = 0, \qquad s_0 = 0, \qquad v(t) = gt, \qquad s(t) = \frac{1}{2}gt^2.$$

Will man die Geschwindigkeit als Funktion der Fallhöhe h bestimmen, setzt man

$$h = s(t) = \frac{1}{2}gt^2 \qquad \Rightarrow \qquad t = \sqrt{\frac{2h}{g}}.$$

Eingesetzt in $v(t) = gt$ ergibt das

$$v(h) = \sqrt{2gh}.$$

Beispiel: Stein fällt aus $100\,\mathrm{m}$ **Höhe**

$$v = \sqrt{2 \cdot 9.81\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \cdot 100\,\mathrm{m}} \approx 44.3\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \approx 159.7\,\frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}}.$$

Ergänzung aus den Vorlesungsnotizen: In den Notizen wurde zusätzlich ein Näherungsversuch mit $t \approx 246\,\mathrm{ms}$ und $s = 30\,\mathrm{cm}$ festgehalten. Daraus ergibt sich über $g = 2s/t^2$ ein Wert von ungefähr $9.92\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ und damit eine gute Näherung an den Literaturwert $9.81\,\mathrm{m\,s^{-2}}$.

1.4 Senkrechter Wurf

Beim senkrechten Wurf ist $v_0 \neq 0$ und die Vorzeichenkonvention muss sauber beachtet werden.

Wurf nach unten Wählt man die positive Richtung nach unten, dann gilt

$$v(t) = v_0 + gt, \qquad s(t) = v_0 t + \frac{1}{2}gt^2.$$

Wurf nach oben Wählt man die positive Richtung nach oben, dann wirkt die Erdbeschleunigung entgegen der Bewegungsrichtung:

$$v(t) = v_0 - gt, \qquad s(t) = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2.$$

Ergänzung aus den Vorlesungsnotizen: Die Notizen betonen hier ausdrücklich: Auf die Vorzeichen achten.

1.5 Zusammengesetzte Bewegung

Bei zusammengesetzten Bewegungen werden Geschwindigkeitsvektoren vektoriell addiert. Im Beispiel aus der PDF ist eine Vorwärtsbewegung mit einer Bewegung nach oben kombiniert:

$$\vec{v} = \vec{v}_F + \vec{v}_B.$$

Mit

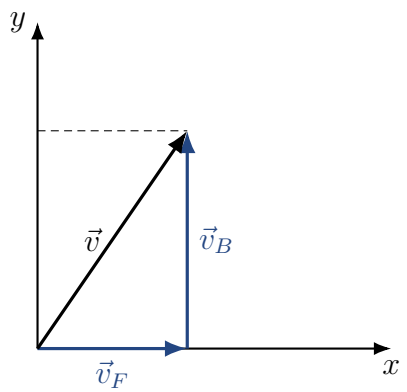
$$\vec{v}_F = \begin{pmatrix} 5\,\mathrm{m\,s^{-1}} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \vec{v}_B = \begin{pmatrix} 0 \\ 10\,\mathrm{m\,s^{-1}} \\ 0 \end{pmatrix}$$

folgt

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} 5 \\ 10 \\ 0 \end{pmatrix} \mathrm{m\,s^{-1}}.$$

Der Betrag ist

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2} = \sqrt{5^2 + 10^2}\,\mathrm{m\,s^{-1}} \approx 11.2\,\mathrm{m\,s^{-1}}.$$



2 Kompakte Zusammenfassung

$$
\begin{aligned}
& & \vec{v}(t) &= \dot{\vec{s}}(t), \\
& & \vec{a}(t) &= \dot{\vec{v}}(t) = \ddot{\vec{s}}(t), \\
&\text{bei } a = a_0 \text{ konstant:} & v(t) &= a_0 t + v_0, \\
& & s(t) &= \frac{1}{2} a_0 t^2 + v_0 t + s_0, \\
&\text{freier Fall aus der Ruhe:} & v(t) &= gt, \\
& & s(t) &= \frac{1}{2} g t^2, \\
& & v(h) &= \sqrt{2gh}.
\end{aligned}
$$